

Ứng dụng AI trong Kiểm toán & Chống Gian lận

Từ Case Studies Thực tiễn đến Khung Đánh giá STPCM



Case Study 2: Gian lận Bảng lương (Payroll Fraud) - Thách thức

Quy mô

Tập đoàn 50.000 nhân viên hoạt động trên 20 quốc gia.



Vấn đề cốt lõi

Thất thoát quỹ lương trầm trọng do tạo lập "nhân viên ma" (Ghost employees) và chấm công khống. Quy mô dữ liệu khổng lồ khiến bộ phận nhân sự hoàn toàn bất lực trong việc rà soát thủ công.



Giải pháp AI & Kết quả Thu hồi



Dữ liệu Đầu vào

Tự động đối chiếu chéo 4 luồng dữ liệu: Mã số thuế, Số tài khoản ngân hàng, Địa chỉ nhà, Nhật ký quét thẻ ra vào.



Lỗi AI

Máy học không giám sát (Unsupervised ML). Phân nhóm toàn bộ dữ liệu trả lương trong 3 năm.



Kết quả Đột phá

Phát hiện **45** tài khoản "nhân viên ma" (Tên khác nhau nhưng chung số tài khoản & chung IP đăng nhập timesheet).

Thu hồi thành công 2.3 triệu USD bị biến thủ bởi quản lý chi nhánh.

Case Study 3: Trục lợi Bảo hiểm (Insurance Claims)

Thách thức



Khách hàng làm giả/thối phòng hóa đơn y tế.
Dùng phần mềm chỉnh sửa ảnh làm trầm trọng
hóa vụ tai nạn xe hơi.

Giải pháp AI



- **Thị giác máy tính (Computer Vision):** Quét độ chân thực và dấu vết chỉnh sửa của ảnh hiện trường.
- **Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (NLP):** Đọc và phân tích logic báo cáo giám định y tế.

Kết quả

**Thời gian duyệt hồ sơ giảm từ 7 ngày → 10 phút.
Chặn đứng 18% yêu cầu bồi thường giả mạo.**

Chống Tham nhũng Khu vực Công: Giới hạn của Kế toán Truyền thống

Bối cảnh



Môi trường đấu thầu và mua sắm chính phủ cực kỳ nhạy cảm với hàng ngàn dự án và ngân sách khổng lồ mỗi năm.



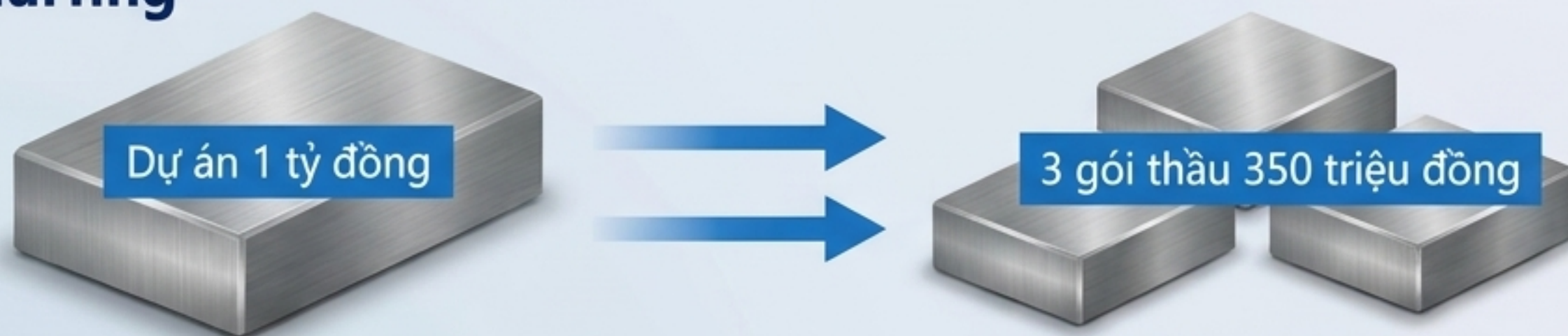
Nhận định Cốt lõi



Kiểm tra sổ sách kế toán truyền thống là không đủ. Các đường dây tham nhũng được bọc lót tinh vi bằng những lớp giấy tờ hợp lệ và hoàn hảo về mặt thủ tục.

Case Study 4: Bất thường trong Mua sắm Công & Chiêu trò "Smurfing"

Thách thức Smurfing



Lách luật hạn mức đấu thầu công khai.

Dự án 1 tỷ đồng → Chia nhỏ thành 3 gói thầu 350 triệu đồng để được phép chỉ định thầu.

Tầm nhìn của AI



Lệch giá chưa chắc là tham nhũng.
AI tìm kiếm mô hình trao thầu lặp lại.
Tự động gom nhóm các gói thầu:

- Cùng nội dung công việc.
 - Cùng địa điểm & thời gian sát nhau.
 - Giao cho cùng một nhóm công ty gia đình.
- **Phát Cảnh báo đỏ cho Ủy ban Kiểm tra.**

Mạng lưới Thông đồng & Tiền Lại quả (Kickbacks)

Quy luật AI Phát hiện

4 công ty liên tục tham gia đấu thầu chung.

Thay phiên nhau trúng thầu một cách nhịp nhàng theo chu kỳ.



Bất thường Dữ liệu

Giá trúng thầu luôn bám sát nút giá dự toán (chỉ thấp hơn 0.5% - 1%)

NHƯNG lại cao hơn 30% so với giá thị trường thực tế.

Kết quả

Phanh phui đường dây thổi giá ăn tiền 'lại quả' (Kickbacks) giữa cán bộ thẩm định và nhà thầu. Khởi tố 8 cá nhân.

Khung Đánh giá Rủi ro Mở rộng (Mô hình STPCM)

AI không chỉ quét con số khô khan, mà còn có khả năng đánh giá “Văn hóa” doanh nghiệp.



Đánh giá Văn hóa bằng NLP: Dấu hiệu từ Giao tiếp Nội bộ

Cách thức hoạt động: AI dùng NLP (Xử lý ngôn ngữ tự nhiên) liên tục rà soát tin nhắn chat nội bộ và email doanh nghiệp.

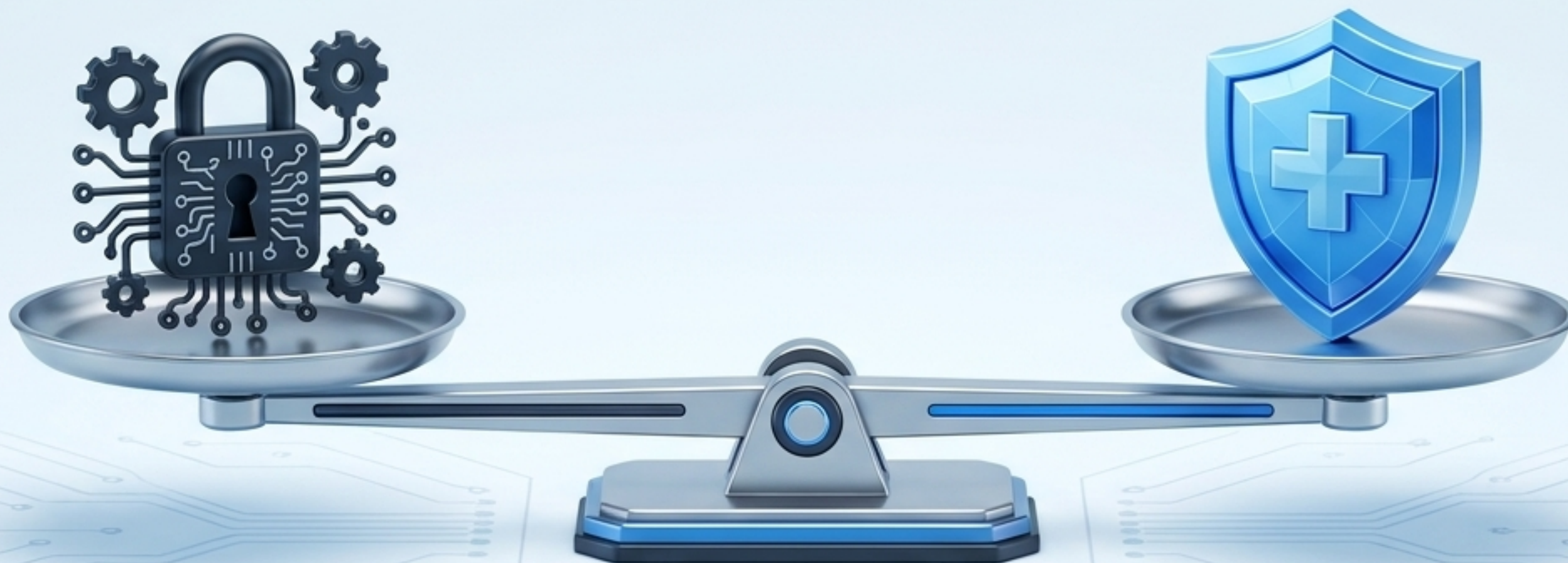


Dấu hiệu thời gian: Liên tục gửi email giao dịch vào lúc nửa đêm.



Chấm "**Điểm rủi ro văn hóa**" của phòng ban lên **Mức Đỏ** → Cảnh báo mầm mống gian lận từ các áp lực sai trái.

Cuộc chạy đua Vũ trang Thuật toán



Vũ khí của Tội phạm Tài chính

Sử dụng AI tạo sinh (GenAI) làm công cụ tấn công.

Chiêu thức

Tự động tạo ra hàng ngàn giao dịch giả mạo.
Nhào nặn Báo cáo Tài chính với số liệu hoàn hảo.

Vũ khí của Kiểm toán AI

Tự động phát hiện các dấu hiệu gian lận tinh vi.

Mục tiêu

Cố tình đánh lừa và qua mặt các thuật toán thống kê kiểm toán thông thường.

Giải pháp Phòng thủ: Sự giao thoa giữa ML & NLP

Số liệu toán học

Ngữ cảnh văn bản

Máy tính có thể làm giả
những con số toán học
một cách hoàn hảo.

**Sự Bất
đồng bộ**

Cực kỳ khó để giả mạo
toàn bộ chuỗi logic
giao tiếp email, ngôn
ngữ văn bản tự nhiên,
và phong cách nói
chuyện cho khớp với
số liệu trong một
thời gian dài.

**AI Kiểm toán "bắt lỗi" từ chính sự bất đồng bộ
giữa số liệu tài chính và ngữ cảnh văn bản giao tiếp.**

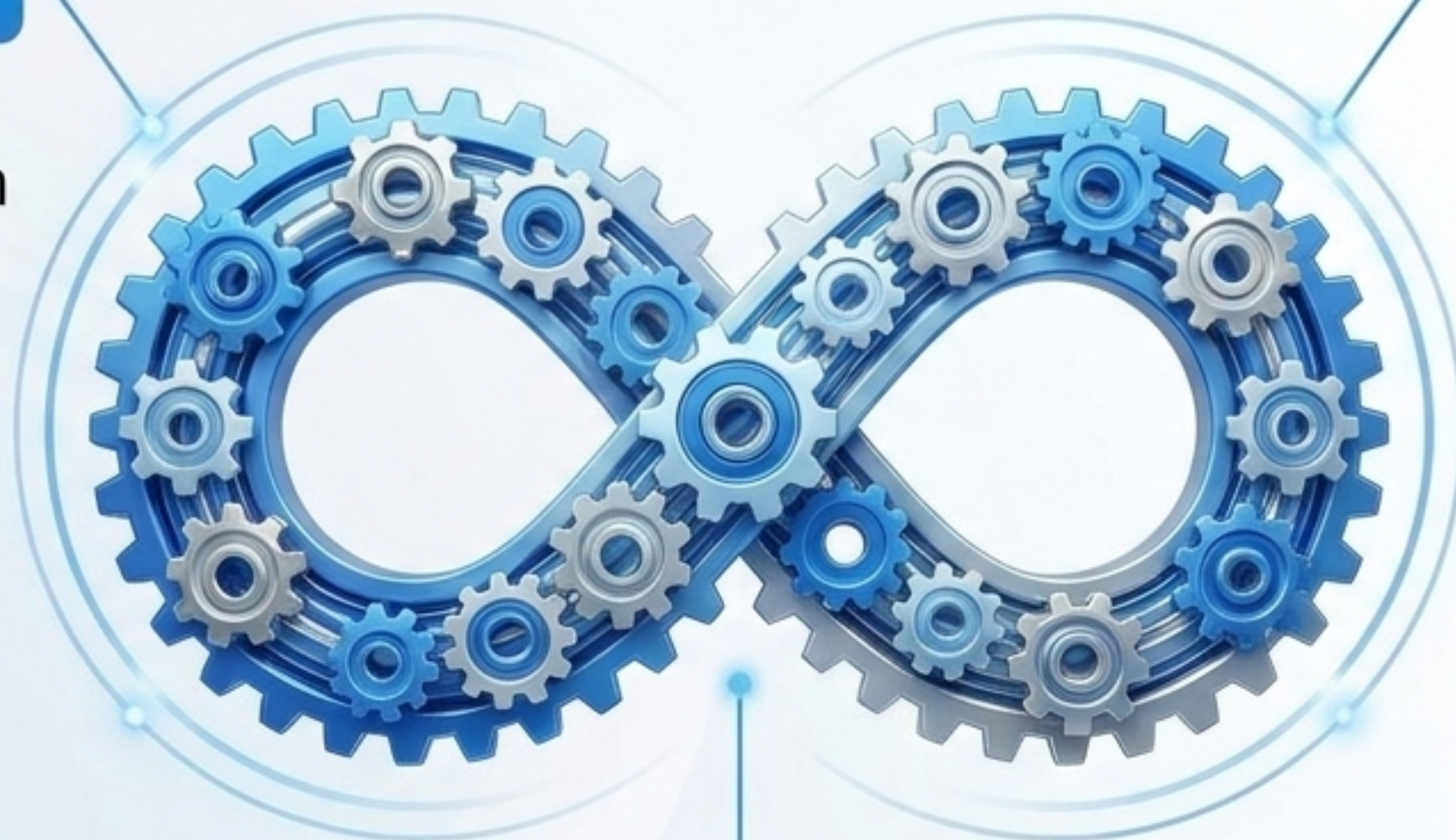
Đào tạo Liên tục (Continuous Training)

Thực trạng

Hệ thống chống gian lận **KHÔNG** phải là phần mềm "cài đặt một lần là xong".

Hành động

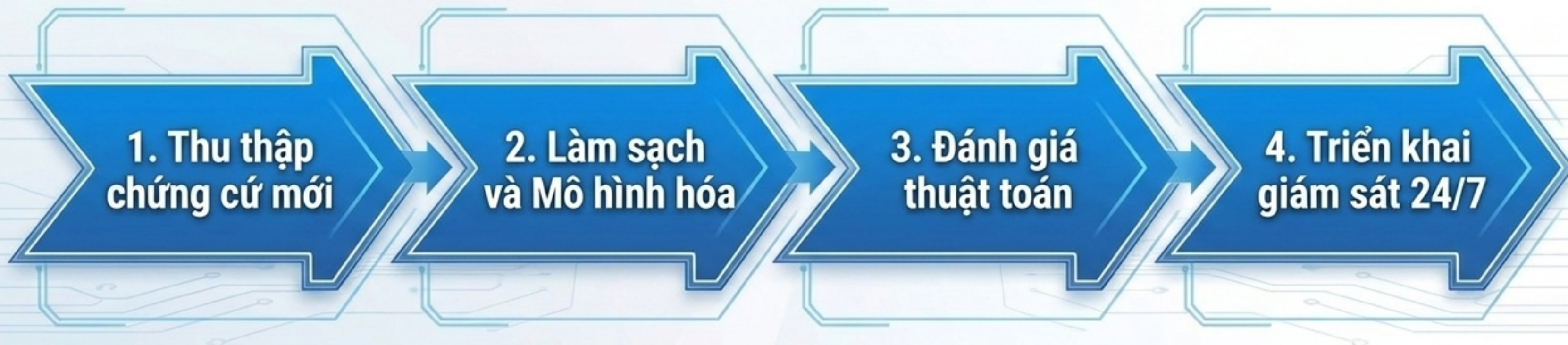
Kế toán viên phải liên tục nạp các chiêu thức lừa đảo mới cập nhật từ thị trường vào mô hình.



Yêu cầu Kỹ năng

Đòi hỏi kế toán viên có tư duy linh hoạt và sự am hiểu sâu sắc về vòng đời của dữ liệu.

Tái hiện Quy trình Khoa học Dữ liệu



[Hình: Vòng đời Dự án Khoa học Dữ liệu]

Sự Chuyển dịch Vĩ đại của Ngành Kế toán

Từ Bác sĩ Pháp y...



Kế toán viên truyền thống.

Chỉ đi tìm nguyên nhân căn bệnh sau khi doanh nghiệp đã phá sản và tiền đã thất thoát.
(Tư duy phản ứng thụ động).

Sang Bác sĩ Y tế Dự phòng...



Kế toán viên thời đại AI.

Tiến hóa thành người bắt bệnh, dự báo rủi ro, và ngăn chặn sự sụp đổ trước khi nó thực sự bùng phát.
(Tư duy chủ động bảo vệ).

Tầm nhìn Vĩ mô: Bảo vệ Sự Ổn định Tài chính (Financial Stability)



Nguy cơ Lây lan (Contagion Effect)

Bắt vài cá nhân tham nhũng là chưa đủ.
Nếu rủi ro hệ thống không được chặn đứng,
hiệu ứng lây lan có thể nhấn chìm toàn bộ hệ thống
ngân hàng quốc gia và nền kinh tế.

Trọng trách Vĩ mô

Ngân hàng Trung ương ứng dụng
GenAI để phân tích dữ liệu khổng lồ
(Big Data) theo thời gian thực
(Real-time).

**Mục tiêu tối thượng của AI Kế toán không chỉ là tìm lỗi sai,
mà là duy trì sự sinh tồn và ổn định vĩ mô của toàn bộ nền kinh tế.**